

Лабораторная работа №3

Анализ трафика в Wireshark

ФИО: [Ваше ФИО] **Группа:** [Ваша группа] **Дата:** [Дата]

Цель работы

- Изучение кадров Ethernet
 - Анализ PDU протоколов TCP/IP
 - Практическая работа с Wireshark
 - Исследование транспортного уровня
-

Инструменты

- **Wireshark** - анализатор сетевого трафика
 - **TCP/IP** - стек протоколов
 - **Ethernet** - канальный уровень
 - **ARP, ICMP, HTTP, DNS, QUIC** - анализируемые протоколы
-

MAC-адресация

адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

```
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Физический адрес. . . . . : 9A-59-7A-5D-EE-A4
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
```

адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Физический адрес. . . . . : 98-59-7A-5D-EE-A4
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::6bbe:54bb:cf45:9095%5(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.17(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 22 ноября 2025 г. 12:02:04
Срок аренды истекает. . . . . : 22 ноября 2025 г. 20:02:04
Основной шлюз. . . . . : fe80::f6e5:78ff:fee9:9192%5
                        192.168.0.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 127424890
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2F-DB-8A-F9-98-59-7A-5D-EE-A4
DNS-серверы. . . . . : 192.168.0.1
                        fe80::1%5
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

Мой MAC-адрес: 98-59-7A-5D-EE-A4

- **Производитель:** Intel (OUI: 98-59-7A)
- **Тип:** Individual, Universal
- **Сетевой интерфейс:** Беспроводной адаптер

Анализ ICMP - Ping до шлюза

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.0.1
```

```
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
```

```
Статистика Ping для 192.168.0.1:
```

```
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
```

```
Приблизительное время приема-передачи в мс:
```

```
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.0.1
```

Команда: `ping 192.168.0.1`

- **Время отклика:** 1-2 мс
- **Потеря:** 0%
- **TTL:** 64
- Успешная связь с шлюзом

Захват трафика в Wireshark

icmp							
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
10836	105.325038	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=109/27904, ttl=64 (reply in 10837)
10837	105.326900	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=109/27904, ttl=64 (request in 10836)
10920	106.338142	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=110/28160, ttl=64 (reply in 10921)
10921	106.339712	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=110/28160, ttl=64 (request in 10920)
11004	107.351534	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=111/28416, ttl=64 (reply in 11005)
11005	107.353230	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=111/28416, ttl=64 (request in 11004)
11123	108.356505	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=112/28672, ttl=64 (reply in 11124)
11124	108.357902	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=112/28672, ttl=64 (request in 11123)
16227	148.111954	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=113/28928, ttl=64 (reply in 16228)
16228	148.113720	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=113/28928, ttl=64 (request in 16227)
16278	149.130209	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=114/29184, ttl=64 (reply in 16279)
16279	149.131740	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=114/29184, ttl=64 (request in 16278)
16351	150.136653	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=115/29440, ttl=64 (reply in 16352)
16352	150.138089	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=115/29440, ttl=64 (request in 16351)

Фильтр: `arp or icmp`

- Эхо-запросы и ответы
- ARP-запросы от шлюза
- Анализ MAC-адресов

Анализ ARP протокола

arp							
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
10498	101.569665	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.15?	Tell 192.168.0.1
10668	102.593718	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.15?	Tell 192.168.0.1
10669	102.593718	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.20?	Tell 192.168.0.1
10754	103.617577	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.20?	Tell 192.168.0.1
10755	103.617577	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.10?	Tell 192.168.0.1
10779	104.539180	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.20?	Tell 192.168.0.1
10788	104.641805	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.10?	Tell 192.168.0.1
10789	104.641805	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.12?	Tell 192.168.0.1
10851	105.563248	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.10?	Tell 192.168.0.1
10860	105.672710	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.12?	Tell 192.168.0.1
10936	106.587190	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.12?	Tell 192.168.0.1
12339	119.898683	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.15?	Tell 192.168.0.1
12420	120.923359	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.15?	Tell 192.168.0.1
12519	121.947679	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.15?	Tell 192.168.0.1
12520	121.947679	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.20?	Tell 192.168.0.1

> Frame 10779: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface
> Ethernet II, Src: LLCProizvods_e9:91:92 (f4:e5:78:e9:91:92), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▼ Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: request (1)
Sender MAC address: LLCProizvods_e9:91:92 (f4:e5:78:e9:91:92)
Sender IP address: 192.168.0.1
Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Target IP address: 192.168.0.20

0000 ff ff ff ff ff f4 e
0010 08 00 06 04 00 01 f4 e
0020 00 00 00 00 00 00 c0 a

ARP-запросы:

- Who has 192.168.0.15? Tell 192.168.0.1
- Broadcast рассылка (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
- Поиск устройств в локальной сети

HTTP трафик

38945	-91.644151	192.168.0.17	146.75.118.133	HTTP	311	GET /gsgccr
38946	-91.643617	192.168.0.17	146.75.118.133	HTTP	311	GET /gsgccr
38974	-91.603414	146.75.118.133	192.168.0.17	OCSP	602	Response
38983	-91.599111	146.75.118.133	192.168.0.17	OCSP	1468	Response
39770	-90.793632	192.168.0.17	146.75.118.133	HTTP	311	GET /gsgccr
39771	-90.793411	192.168.0.17	146.75.118.133	HTTP	311	GET /gsgccr
39970	-90.752755	146.75.118.133	192.168.0.17	OCSP	603	Response
39990	-90.750128	146.75.118.133	192.168.0.17	OCSP	1468	Response
42351	-89.874073	192.168.0.17	52.29.179.141	HTTP	260	GET /safei1
42415	-89.822535	52.29.179.141	192.168.0.17	HTTP	263	HTTP/1.1 20
42534	-89.706382	192.168.0.17	52.29.179.141	HTTP	254	GET /safei1
42557	-89.660710	52.29.179.141	192.168.0.17	HTTP	263	HTTP/1.1 20
45907	-87.292313	192.168.0.17	8.6.112.0	HTTP	177	GET /126.cr
46090	-87.247281	8.6.112.0	192.168.0.17	PKIX-C...	308	Certificate
47168	-86.343966	192.168.0.17	172.64.149.23	HTTP	289	GET /MFEwTz

✓ Transmission Control Protocol, Src Port: 60596, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 15

Source Port: 60596
Destination Port: 80
[Stream index: 99]
[Stream Packet Number: 4]

> [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
[TCP Segment Len: 257]
Sequence Number: 1 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 2784929142
[Next Sequence Number: 258 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 1871847211
0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 255
[Calculated window size: 65280]

GET запросы:

- Порт 60596 → 80
- Флаги: PSH, ACK
- Заголовки TCP
- Передача данных приложениям

QUIC протокол

45754	139.189186	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Initial, DCID=7dbb84b1
45755	139.189370	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Initial, DCID=7dbb84b1
46094	139.397941	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	82 Initial, SCID=0a60037a
46095	139.397941	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	1292 Initial, SCID=0a60037a
46097	139.399583	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	1292 Initial, SCID=0a60037a
46098	139.399583	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	1292 Handshake, SCID=0a60037a
46099	139.399583	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	1292 Handshake, SCID=0a60037a
46100	139.399999	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	81 Handshake, DCID=0a60037a
46101	139.409300	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	566 Handshake, SCID=0a60037a
46102	139.409812	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	208 Protected Payload (KPI)
46103	139.410108	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Protected Payload (KPI)
46104	139.410148	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Protected Payload (KPI)
46105	139.410166	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Protected Payload (KPI)
46106	139.410228	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	764 Protected Payload (KPI)
46107	139.410249	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	565 Protected Payload (KPI)

```

> Frame 45754: Packet, 1292 bytes on wire (10336 bits), 1292 bytes captured (10336 bits) on 0
> Ethernet II, Src: Intel_5d:ee:a4 (98:59:7a:5d:ee:a4), Dst: LLCProizvods_e9:91:92 (f4:e5:
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.17, Dst: 95.101.142.193
✓ User Datagram Protocol, Src Port: 60617, Dst Port: 443
    Source Port: 60617
    Destination Port: 443
    Length: 1258
    Checksum: 0xb3db [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 86]
    [Application Data]
    0000 f4 e5
    0010 04 fe
    0020 8e c1
    0030 7d bb
    0040 f2 d1
    0050 5a ff
    0060 c6 dc
    0070 06 a1
    0080 d4 5a
    0090 90 5d
    00a0 ba 6c
    00b0 0f f4
    00c0 00 00

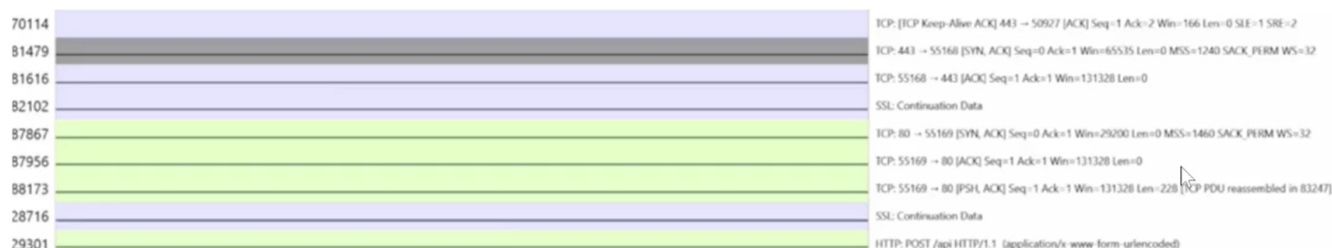
```

Особенности QUIC:

- Работа поверх UDP
- Шифрование данных
- Мультиплексирование потоков
- Быстрое установление соединения

TCP Handshake

График протокола



Three-way handshake:

1. SYN → SYN-ACK → ACK
2. Установление виртуального канала
3. Управление потоком и ошибками

Выводы

- Освоен анализ сетевого трафика
- Изучены протоколы разных уровней
- Получены практические навыки Wireshark
- Исследованы особенности TCP, UDP, QUIC

Спасибо за внимание!